

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
GeoLogViewer Ferramenta de Leitura e Visualização de Dados Geofísicos de Arquivos -
LAS
DISCIPLINA LEP - LEP01348 : Introdução ao Projeto de Engenharia
Setor de Modelagem Matemática Computacional

Versão 1:
PEDRO DANELUCI CARDOZO
RAFAEL MOREIRA DA SILVA
Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Outubro - 2025

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Identificação da Proposta	2
1.2	Identificação do Projeto	2
1.3	Identificação da Universidade, Instituições e Empresas Participantes	3
1.3.1	Universidade	3
1.3.2	Equipe	3
1.4	Resumo	4
1.5	Escopo do Problema	5
1.6	Objetivos	6
1.7	Justificativas	7
1.8	Resultados Esperados	8
1.9	Metodologia	9
1.10	Mecanismos de Acompanhamento da Execução	10
1.11	Informações Adicionais Específicas	12
2	Etapas, Cronograma e Orçamento	1
2.1	Etapas	1
2.2	Cronograma	2
2.3	Orçamento	2

Capítulo 1

Introdução

A elaboração de projetos constitui uma das atribuições fundamentais que diferencia o engenheiro do tecnólogo, exigindo a aplicação integrada de bases científicas, técnicas e computacionais na resolução de problemas reais. Nesse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um projeto de engenharia de software direcionado à área de Engenharia de Petróleo, com foco na manipulação e interpretação de dados geofísicos empregados na caracterização de formações e reservatórios. Este projeto propõe o desenvolvimento do GeoLogViewer, um software educacional interativo destinado à leitura, interpretação e visualização de perfis de poços registrados em arquivos LAS (Log ASCII Standard). A ferramenta tem como finalidade facilitar o aprendizado de conceitos de petrofísica e geologia aplicada, permitindo que estudantes interajam diretamente com dados reais utilizados na indústria, visualizando curvas como Gamma Ray (GR), densidade (RHOB) e porosidade (NPHI), de forma simples, leve e acessível.

Com base no diagnóstico da realidade acadêmica, observa-se que os softwares atualmente disponíveis para essa finalidade, como Techlog, Petra e WellCAD, são caros, complexos e restritos ao ambiente corporativo, tornando-se inviáveis para o uso didático em instituições de ensino. O GeoLogViewer busca preencher essa lacuna ao oferecer uma plataforma gratuita e de código aberto aproximando o estudante das práticas profissionais da indústria do petróleo e gás. Em síntese, o GeoLogViewer visa democratizar o acesso à análise de perfis de poços no ambiente acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento técnico e científico dos futuros engenheiros de petróleo, fortalecendo a integração entre teoria, prática e tecnologia.

1.1 Identificação da Proposta

Número da proposta

- LDSC-2023-1-P50

Tipo de investimento /divulgação

- PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO / DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
- Versão 2

Tipo de instrumento contratual

- Trabalho de disciplina

1.2 Identificação do Projeto

Título do projeto

- GeoLogViewer Ferramenta de Leitura e Visualização de Dados Geofísicos de Arquivos - LAS

Palavras-chave

- Geofísica
- Perfis de poços
- Software educativo
- Arquivos LAS
- Interpretação

1.3 Identificação da Universidade, Instituições e Empresas Participantes

1.3.1 Universidade

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO/UENF
- CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CCT
- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO - LENEP
- SETOR DE MODELAGEM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
- Representante pela universidade:
 - Professor(a): André Duarte Bueno/bueno@lenep.uenf.br/22-999542635

1.3.2 Equipe

- Pedro Daneluci Cardozo [pedrocardozo@lenep.uenf.br/(18)981160414]
- Rafael Moreira Silva [rafaelsilva@lenep.uenf.br/(21)983750772]
- Representante pela equipe:
 - Pedro Daneluci Cardozo [pedrocardozo@lenep.uenf.br/(18)981160414]
 - Rafael Moreira Silva [rafaelsilva@lenep.uenf.br/(21)983750772]

1.4 Resumo

- O presente projeto de engenharia tem como finalidade o desenvolvimento do GeoLogViewer, um software educacional voltado à leitura, interpretação e visualização de dados geofísicos armazenados em arquivos LAS (Log ASCII Standard), amplamente utilizados na indústria do petróleo e gás. O projeto surgiu a partir da necessidade identificada entre estudantes e professores dos cursos de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, que enfrentam limitações no acesso a ferramentas adequadas para o estudo de perfis de poço e análise de parâmetros petrofísicos em ambiente acadêmico.
- O sistema tem como objetivo principal possibilitar a leitura estruturada de arquivos LAS e a exibição gráfica de suas curvas logarítmicas, representando parâmetros como radiação gama (GR), densidade (RHOB) e porosidade neutrônica (NPHI). Além disso, o software busca integrar ferramentas auxiliares que permitam o cálculo de propriedades básicas, como pressão hidrostática, densidade média e viscosidade média, reforçando a conexão entre teoria e prática nas disciplinas de Engenharia de Poço e Petrofísica Aplicada.
- Metodologicamente, o desenvolvimento do GeoLogViewer segue um processo iterativo baseado nas boas práticas da engenharia de software. As etapas envolvem: levantamento de requisitos junto ao público-alvo; análise detalhada da estrutura dos arquivos LAS; projeto modular da aplicação; implementação incremental em linguagem C++; e realização de testes de funcionalidade, desempenho e usabilidade. A arquitetura modular adotada permite que o sistema seja facilmente expandido, possibilitando futuras implementações, como novos tipos de curvas, integração com bancos de dados e personalização de gráficos.

1.5 Escopo do Problema

O GeoLogViewer é um software acadêmico desenvolvido para auxiliar estudantes e professores de Engenharia de Petróleo na análise e visualização de dados geofísicos provenientes de arquivos LAS (Log ASCII Standard). O sistema foi concebido com o objetivo de tornar acessível o estudo de perfis de poços, promovendo o entendimento de parâmetros petrofísicos e geológicos essenciais à caracterização de reservatórios e à formação técnica dos futuros engenheiros.

Diferentemente de softwares comerciais complexos e de alto custo, o GeoLogViewer oferece uma solução gratuita, leve e didática, especialmente voltada para o ambiente acadêmico. Sua interface intuitiva e suas funcionalidades permitem que o usuário compreenda e interprete dados de forma prática e interativa, fortalecendo o vínculo entre teoria e aplicação profissional.

Entre suas principais funcionalidades, destacam-se:

- Leitura estruturada de arquivos LAS, com identificação automática de seções e parâmetros geofísicos;
- Visualização gráfica interativa de curvas logarítmicas, como radiação gama (GR), densidade (RHOB) e porosidade neutrônica (NPHI);
- Ferramentas de cálculo básico, incluindo pressão hidrostática, densidade média e viscosidade média;
- Interface de uso simples, voltada para o aprendizado em disciplinas como Engenharia de Poço e Petrofísica;
- Exportação de gráficos e relatórios para uso em trabalhos e atividades acadêmicas;
- Arquitetura modular e de código aberto, permitindo futuras expansões e adaptações por outras instituições.

O escopo do sistema abrange, portanto, a leitura, interpretação, cálculo e visualização de dados de poços, proporcionando um ambiente integrado de aprendizado técnico e computacional. O GeoLogViewer visa democratizar o acesso a ferramentas de análise geofísica, tornando o ensino de Engenharia de Petróleo mais interativo, prático e alinhado às tecnologias utilizadas na indústria.

1.6 Objetivos

Os objetivos deste projeto de engenharia são:

- Objetivo geral:
 - Desenvolver um software educacional completo para leitura, análise e visualização de dados geofísicos provenientes de arquivos LAS, proporcionando aos estudantes de Engenharia de Petróleo um ambiente interativo que favoreça a compreensão prática da interpretação de perfis de poços, relacionando parâmetros petrofísicos e suas implicações na caracterização de reservatórios, de forma acessível, intuitiva e tecnicamente consistente.
- Objetivos específicos:
 - Implementar a leitura estruturada de arquivos LAS.
 - Garantir a plotagem de curvas de diferentes perfis de poços de petróleo.
 - Sobreposição e comparação de registros para identificação de padrões e anomalias.
 - Interpretar as curvas dos perfis de poços, indicando possíveis regiões de interesse.
 - Destaque visual de intervalos de interesse;
 - Ser capaz de exportar as imagens geradas dos perfis.
 - Garantir o entendimento do estudante sobre a leitura e interpretação de perfis de poços de petróleo.
 - Elaborar documentação técnica e manual de uso simplificado, com foco didático, explicando o funcionamento, a instalação e as principais funcionalidades do software.
-

1.7 Justificativas

- A análise de perfis de poços é uma atividade indispensável na Engenharia de Petróleo, especialmente nas etapas de caracterização de reservatórios, avaliação de formações e tomada de decisões para exploração e produção. Contudo, embora arquivos LAS (Log ASCII Standard) sejam o formato mais amplamente utilizado para armazenar esses registros, o acesso a ferramentas que permitam sua interpretação prática no ambiente acadêmico é limitado. Os softwares disponíveis no mercado, como Techlog, Petra e WellCAD, são proprietários, de custo elevado e com interfaces complexas, voltadas principalmente para uso corporativo. Isso restringe sua utilização em cursos de graduação, onde a formação técnica ainda está em construção e a disponibilidade de licenças é, muitas vezes, reduzida. Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento do GeoLogViewer como uma solução educacional, gratuita e de código aberto, capaz de oferecer aos estudantes a possibilidade de interagir diretamente com dados reais de perfis de poços, sem dependência de softwares comerciais. O projeto atende à necessidade de aproximar teoria e prática, favorecendo um processo de aprendizagem ativo e contextualizado. Além disso, o desenvolvimento do software também contribui para a formação do próprio engenheiro desenvolvedor, que aplica conhecimentos de programação, visualização de dados, modelagem matemática e interpretação geológica de forma integrada
- O GeoLogViewer pode ser utilizado em diversas situações acadêmicas e profissionais, destacando-se:
- Ensino de petrofísica e geofísica de poços: permitindo que estudantes visualizem e interpretem curvas como GR, RHOB e NPHI durante aulas teóricas e laboratoriais.
- Análise preliminar de formações geológicas: possibilitando a identificação de zonas potenciais de reservatório ou camadas selantes a partir da variação dos parâmetros petrofísicos.
- Apoio a projetos integradores, TCCs e atividades de iniciação científica, oferecendo uma ferramenta prática para manipulação e tratamento de dados reais.
- Treinamento introdutório para futuros engenheiros de petróleo, familiarizando-os com rotinas que serão encontradas no ambiente profissional.
- Demonstrações didáticas em disciplinas como: Engenharia de Poço, Geologia de Reservatórios, Perfilagem de Poços, Petrofísica e Avaliação de Formações.
- Nesse sentido, o GeoLogViewer atua como um elo entre o ambiente acadêmico e o contexto industrial, proporcionando à formação do estudante uma experiência mais próxima da realidade técnica da cadeia produtiva do petróleo e gás.

1.8 Resultados Esperados

O projeto espera entregar:

- Um software completo e funcional, com interface gráfica desenvolvida em C++, capaz de ler, interpretar e visualizar curvas geofísicas provenientes de arquivos LAS, atendendo às necessidades de ensino e prática em Engenharia de Petróleo.
- Ferramentas testadas com dados reais de perfis de poços, validadas por meio de aplicações práticas em atividades de laboratório, projetos acadêmicos e exercícios supervisionados por professores.
- Código-fonte organizado, comentado e disponibilizado em repositório GitHub, acompanhado de guia de compilação e orientações para contribuições futuras, incentivando a continuidade e evolução comunitária do software.
- Apresentação ou demonstração pública (seminário/defesa) que mostre as capacidades do software, estudos de caso e comparações qualitativas com abordagens comerciais do ponto de vista didático.

1.9 Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento do GeoLogViewer foi estruturada com o objetivo de solucionar o problema central identificado: a falta de ferramentas acessíveis e didáticas para leitura e interpretação de perfis de poços em ambiente acadêmico. Assim, o processo metodológico articulou fundamentos conceituais da Engenharia de Petróleo com práticas de engenharia de software, de modo a garantir tanto rigor técnico quanto usabilidade.

Inicialmente, realizou-se uma análise conceitual do problema, identificando quais parâmetros geofísicos são mais relevantes no ensino de petrofísica e perfilagem de poços (como GR, RHOB e NPHI) e como eles se relacionam com processos físicos reais no interior do reservatório. Essa etapa incluiu o estudo da estrutura dos arquivos LAS e das interpretações geológicas associadas aos perfis, assegurando que a ferramenta desenvolvida refletisse corretamente o significado técnico das curvas representadas.

Em seguida, passou-se à modelagem da solução, definindo uma arquitetura modular capaz de separar claramente três dimensões essenciais:

1. Entrada e leitura dos dados (parser do arquivo LAS),
2. Visualização gráfica (representação interativa e intuitiva das informações),
3. Interpretação quantitativa e qualitativa das curvas.

Essa modelagem permitiu isolar responsabilidades, facilitando futuras melhorias e garantindo a clareza estrutural do código. A visualização das curvas foi planejada de modo a reforçar a compreensão dos conceitos subjacentes, permitindo ao usuário observar tendências, contrastes e variações geológicas a partir das representações gráficas. A fase de implementação seguiu um ciclo incremental, no qual funcionalidades eram adicionadas gradualmente, testadas e ajustadas conforme objetivos pedagógicos. Essa estratégia garantiu que decisões de desenvolvimento fossem guiadas não apenas por viabilidade técnica, mas também pela clareza didática — ou seja, por como o aluno interage com os dados e compreende o fenômeno físico representado.

Por fim, a metodologia incorporou etapas de validação prática, envolvendo testes com estudantes em exercícios supervisionados, permitindo observar como a ferramenta era utilizada e quais elementos poderiam dificultar ou facilitar o aprendizado. A partir desse retorno, ajustes foram feitos tanto na interface quanto na forma de apresentação dos dados.

Em síntese, a metodologia combinou:

- Entendimento conceitual do fenômeno geofísico,
- Modelagem computacional clara e modular,
- Desenvolvimento incremental orientado ao usuário, e
- Validação pedagógica e prática,

garantindo que o software não apenas funcionasse tecnicamente, mas servisse efetivamente como instrumento de aprendizado e formação em Engenharia de Petróleo.

- A Figura 1.1 apresenta a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema.

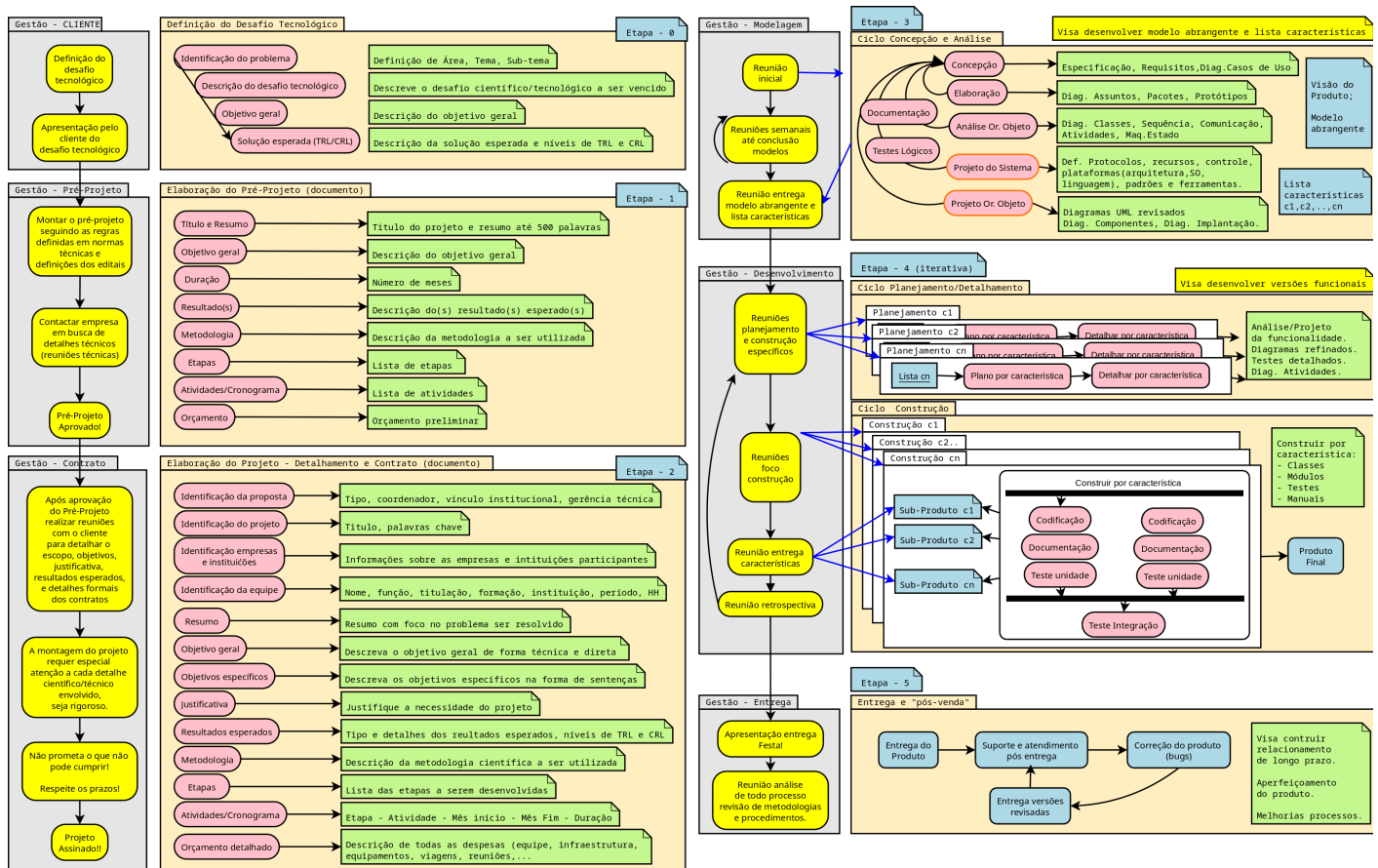


Figura 1.1: Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema

1.10 Mecanismos de Acompanhamento da Execução

Organização dos Ciclos de Desenvolvimento

- O desenvolvimento do projeto foi dividido em ciclos curtos, com duração média entre duas e quatro semanas. Cada ciclo teve como objetivo a implementação de funcionalidades específicas do sistema, permitindo evolução contínua e controlada. Ao final de cada etapa, uma versão mínima funcional do software era disponibilizada, testada internamente e revisada com o apoio de usuários participantes.

Gestão do Backlog e das Atividades

- O acompanhamento das tarefas foi realizado por meio de um quadro de gerenciamento no GitHub Projects (com uso pontual do Trello quando necessário). Esse painel permitiu classificar e visualizar facilmente atividades pendentes, em execução e concluídas, bem como registrar erros identificados, demandas de teste e tarefas de documentação. O backlog foi sendo ampliado e reorganizado ao longo do projeto, incluindo sugestões provenientes de estudantes e professores envolvidos.

Reuniões de Validação e Coleta de Feedback

- Reuniões periódicas foram realizadas com os usuários finais — estudantes do curso — e com professores orientadores. Nessas sessões, o grupo apresentava o estado do software, discutia a util-

idade das funcionalidades implementadas e coletava sugestões de melhoria. O feedback contínuo foi essencial para ajustar a interface, otimizar fluxos de uso e garantir relevância didática.

Relatórios Contínuos de Desenvolvimento

- Durante o andamento do projeto, foram elaborados relatórios semanais de progresso, contendo um resumo das tarefas finalizadas, dificuldades encontradas, decisões técnicas tomadas e planejamento para a semana seguinte. Esses registros facilitaram a comunicação entre os membros da equipe e o acompanhamento do ritmo de desenvolvimento.

Avaliação Final do Projeto

- Ao final do semestre, o software foi apresentado em sessão pública, com demonstração prática e discussão dos resultados. A entrega final incluiu o código-fonte documentado, relatórios de testes com usuários reais e manuais — tanto técnico quanto de uso — garantindo condições para manutenção e continuidade do projeto.

1.11 Informações Adicionais Específicas

- Coloque aqui informações adicionais, importantes, relevantes e que não se encaixaram nos demais tópicos deste documento.

Entre as referências utilizadas podemos citar:

- UML: [Blaha and Rumbaugh, 2006, Rumbaugh et al., 1994].
- Projetos: [autores, 2017, Inc, 2021, Pires, 2012, Woiler, 1996].
- Gestão de Projetos: [Abrantes, 2020, de Logística e Tecnologia da Informação, 2011, Heldman, 2005, de Moura Menezes, 2018, Pahl, 2005, Valeriano, 2015, Rosa, 2007]
- Produtos: [Abrantes, 2020].
- C++: [Bueno, 2003]

Capítulo 2

Etapas, Cronograma e Orçamento

Este capítulo apresenta as etapas, o cronograma de execução e uma previsão de orçamento preliminar para o desenvolvimento do sistema GeoLogViewer, um software de apoio acadêmico para estudantes de engenharia.

2.1 Etapas

- Etapa 0 - Definição do desafio tecnológico
 - Identificação do problema: dificuldade de acesso a ferramentas didáticas que leiam, interpretem e visualizem arquivos LAS; barreiras pedagógicas para estudantes e professores na análise de perfis de poço.
 - Definição da solução esperada: software educacional leve, gratuito e de código aberto, capaz de ler arquivos LAS, exibir curvas (GR, RHOB, NPHI), realizar cálculos básicos (pressão hidrostática, densidade média) e exportar gráficos/relatórios.
 - Estimativa de maturidade tecnológica (TRL): TRL 2 ao iniciar o projeto (conceito formulado).
- Etapa 1 - Elaboração do pré-projeto
 - Produção da versão inicial do documento, contendo: escopo detalhado; levantamento preliminar de requisitos (fundamentais e desejáveis); estudo de viabilidade técnica (ferramentas, bibliotecas gráficas, compatibilidade); e protótipos iniciais da interface.
 - Definição de critérios de sucesso: formatos de entrada suportados, tipos de curva, formatos de exportação e metas de desempenho em máquinas de média capacidade.
- Etapa 2 - Elaboração do projeto - detalhamento e contrato
 - Definição das funcionalidades completas
 - Detalhamento das classes
 - Divisão de responsabilidades na equipe: backend (parsing e cálculos), frontend (interface e renderização), testes e documentação.

- Etapa 3 - MModelagem de engenharia:
 - Modelagem orientada a componentes, produzindo: diagramas de casos de uso, diagrama de pacotes e diagrama de classes.
 - Definição da arquitetura modular (camadas: entrada de dados, processamento/ciência, apresentação) para garantir reuso e extensibilidade.
 - Validação dos modelos com revisões de projeto e testes de protótipo rápido (proof-of-concept) para os parsers LAS.
- Etapa 4 - Ciclos de planejamento, detalhamento e construção/implementação:
 - O projeto foi dividido em ciclos incrementais:
 - v0.1 – Núcleo de dados e leitura de arquivo
 - v0.3 – Plotagem de curvas de diferentes perfis
 - v0.7 – Interpretação de áreas de interesse
- Etapa 5 - Entrega do produto:
 - Testes finais de uso com diferentes perfis de poços.
 - Geração dos manuais de uso.
 - Entrega do executável e dos arquivos-fonte com instruções de compilação no GitHub.

2.2 Cronograma

Apresenta-se a seguir o cronograma de execução do projeto.

- Exemplo considerando produto desenvolvido em 4-6 meses:

Mês	Atividades
Mês 1	Definição do desafio, levantamento de requisitos, protótipos de interface
Mês 2	Implementação das classes e leitura de arquivos; testes de leitura e plotagem
Mês 3	Desenvolvimento de diferentes métodos de plotagem gráfica
Mês 4	Interpretação de áreas de interesse em curvas de perfis

2.3 Orçamento

O projeto foi desenvolvido utilizando ferramentas gratuitas e de código aberto, com baixo custo financeiro direto, porém com alta demanda de horas de trabalho da equipe. A seguir, apresenta-se uma estimativa simplificada:

Recurso	Custo Estimado
Ferramentas (Gnuplot, GitHub, VSCode, G++)	Gratuito
Computadores e ambiente de desenvolvimento	Próprio
Horas de desenvolvimento (voluntárias)	Não monetizadas
Estimativa de esforço total	~200 horas

Etapas-Padrões/Programadas

Referências Bibliográficas

- [Abrantes, 2020] Abrantes, J. (2020). *Projeto e Engenharia de Produtos*. Ciencia Moderna. ISBN-13 : 978-8539910847. 12
- [autores, 2017] autores, V. (2017). *Projetos de engenharia - uma introdução*. LTC. ISBN-13 : 978-8521634454. 12
- [Blaha and Rumbaugh, 2006] Blaha, M. and Rumbaugh, J. (2006). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2*. Campus, Rio de Janeiro. 12
- [Bueno, 2003] Bueno, A. D. (2003). *Programação Orientada a Objeto com C++ - Aprenda a Programar em Ambiente Multiplataforma com Software Livre*. Novatec, São Paulo, 1 edition. 12
- [de Logística e Tecnologia da Informação, 2011] de Logística e Tecnologia da Informação, S. (2011). *Fundamentos em Gestão de Projetos - Construindo Competências para Gerenciar Projetos BRASIL*. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 12
- [de Moura Menezes, 2018] de Moura Menezes, L. C. (2018). *Gestão de Projetos*. Atlas. 12
- [Heldman, 2005] Heldman, K. (2005). *Gerência de projetos*. Elsevier. ISBN 13 : 978-8535216844, Rio de Janeiro. 12
- [Inc, 2021] Inc, P. M. I. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge and the Standard for Project Management*. PMI Project Management Institute. ISBN 13: 978-1628256642. 12
- [Pahl, 2005] Pahl, G. (2005). *Projeto na Engenharia: Fundamentos do Desenvolvimento Eficaz de Produtos - Métodos e Aplicações*. Blucher. ISBN-13: 978-8521203636. 12
- [Pires, 2012] Pires, A. M. S. (2012). *Projeto de Instalações Elétricas e Telecomunicações*. Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. 12
- [Rosa, 2007] Rosa, M. O. (2007). *Gerenciamento de projetos de governo*. PMI-DF - PMInforma. 12
- [Rumbaugh et al., 1994] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorensen, W. (1994). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos*. Edit. Campus, Rio de Janeiro. 12
- [Valeriano, 2015] Valeriano, D. (2015). *Moderno Gerenciamento de Projetos*. Pearson. 12
- [Woiler, 1996] Woiler, S. (1996). *Projetos: planejamento, elaboração, análise*. Atlas. 12